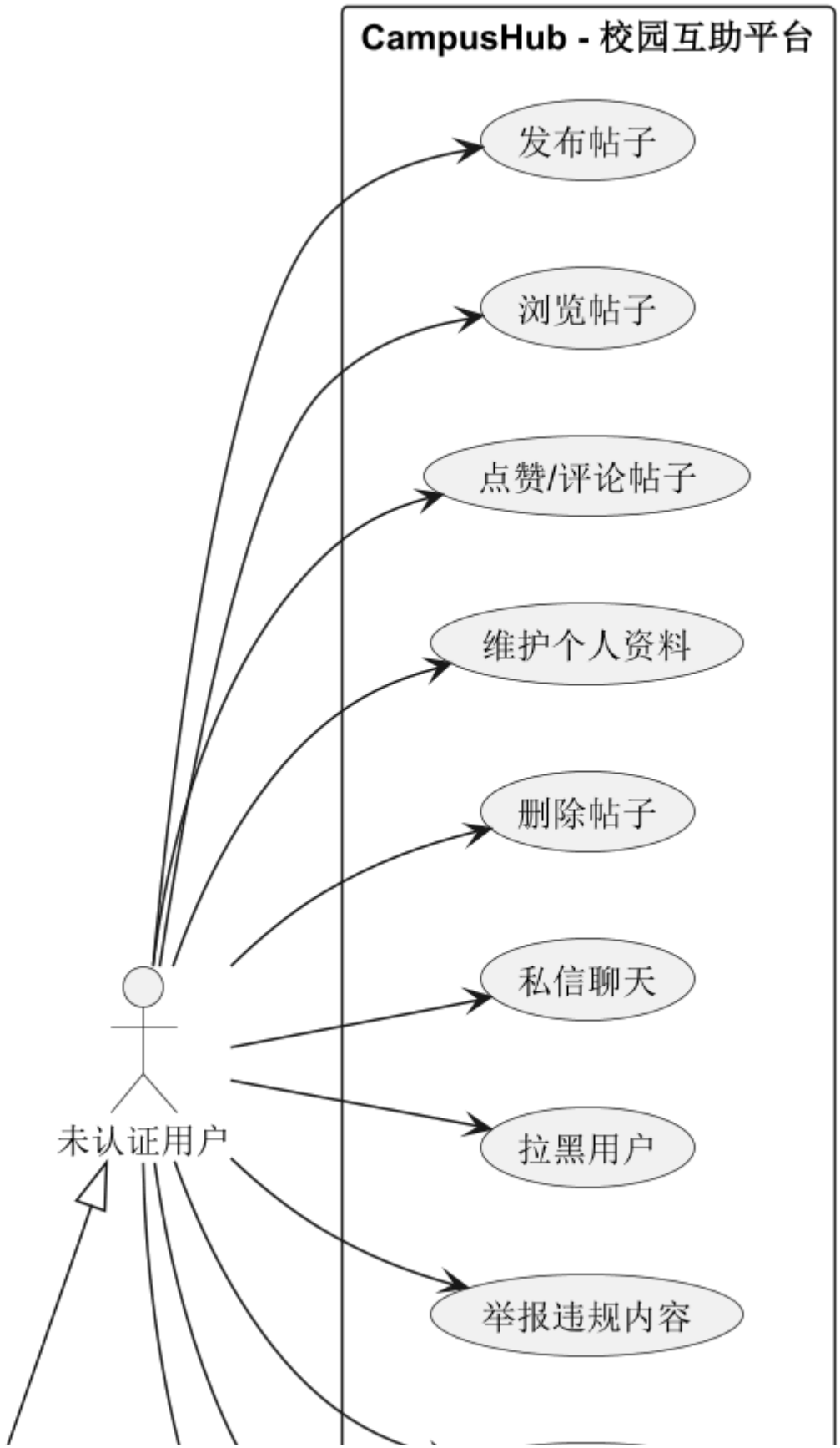
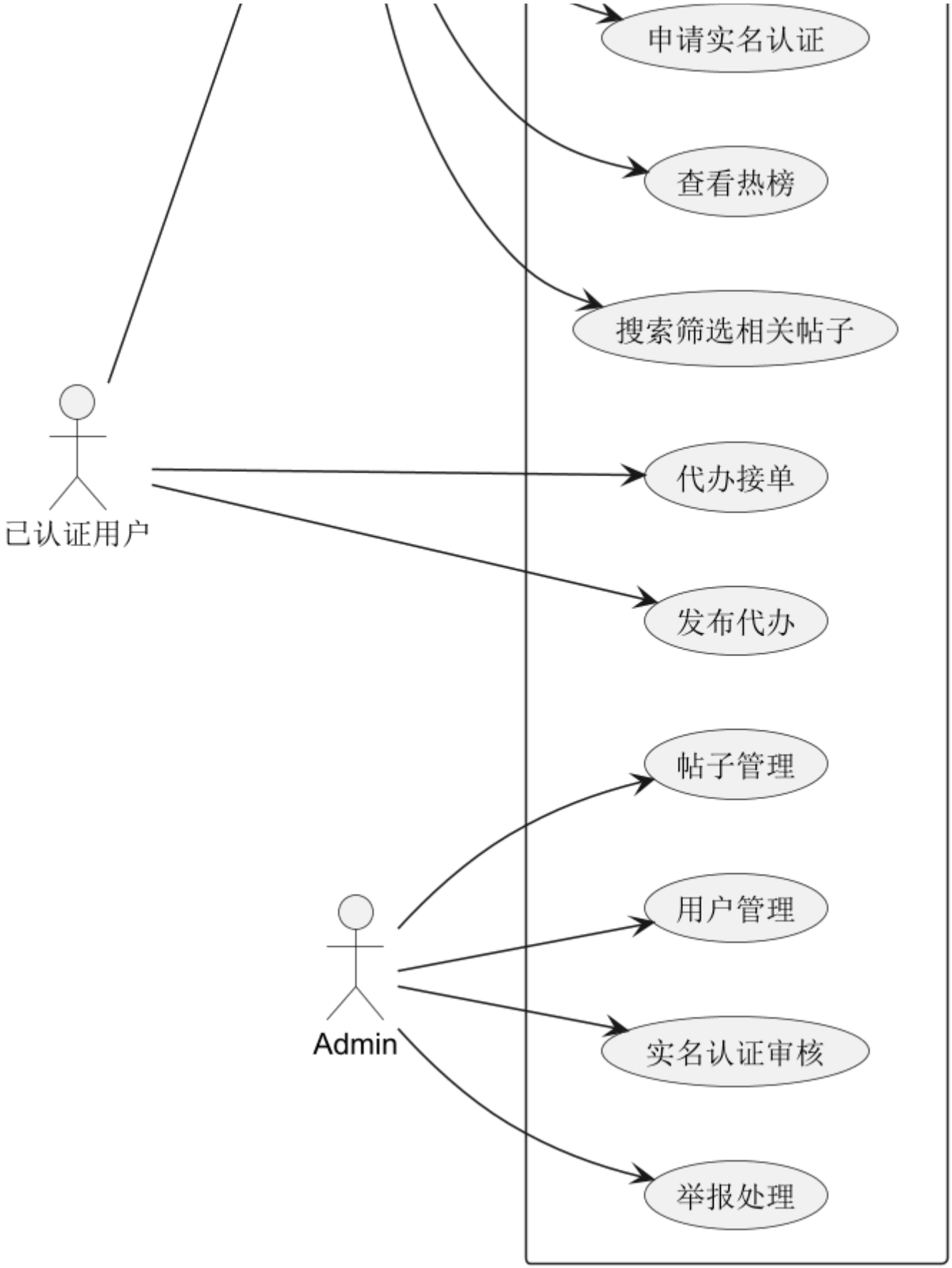
用例图+3个详细用例描述

用例图





三个详细用例描述

用例 1：发布代办

- **ID**：UC-01

- **名称**：发布代办
- **参与者**：已认证用户。目标：在平台上发布任务委托（如代取快递、跑腿等），寻找其他认证用户接单。
- **触发条件**：用户在系统首页或个人中心点击“发布帖子”按钮，并选择“代办类”作为帖子类型。
- **前置条件**：用户已登录平台，且账号状态为完成实名认证的“已认证用户”。
- **后置条件**：代办类帖子成功发布到信息流中，状态变更为“等待接单”。发帖人的历史发帖列表中新增此记录。
- **正常流程**：
  a. 用户进入发帖页面，选择帖子类型为“代办类”。
  b. 用户填写代办任务的标题与正文。
  c. 用户选择校区限定标签（从“不限定、鼓楼、仙林、浦口、苏州”中选择一项）。
  d. 用户可选择性填写联系方式（如手机、QQ、微信）。
  e. 用户点击发布，系统验证并保存帖子信息。
  f. 系统在帖子列表和详情页中显著展示该校区标签，并为该帖子自动生成并附加“接单”按钮。
- **扩展流程**：
  - **1a. 权限不足**：若用户越权尝试发布（例如认证被撤销或由于系统缓存导致状态判定错误），系统阻断操作并给出明确提示：“需完成实名认证后方可发布代办”。
  - **2a. 违规内容**：若帖子标题或正文触发系统敏感词过滤（或字数超过限制），系统拒绝发布并提示用户修改对应内容。
  - **5a. 网络/系统异常**：若点击发布时网络断开或服务器响应超时，系统需保留用户已填写的内容，并提示“发布失败，请检查网络后重试”。
- **特殊需求**：发帖接口必须先核验发帖人的登录身份，且接口需能够承受 50 QPS 的并发请求，整体操作响应时间应不超过 1.5 秒。
- **补充说明**：平台作为信息撮合桥梁，不提供内部支付网关。代办报酬由用户在线下或通过第三方支付软件自行协商完成。

用例 2：私信聊天

- **ID**：UC-02
- **名称**：私信聊天
- **参与者**：未认证用户、已认证用户。目标：与其他用户建立安全的、一对一的沟通渠道。
- **触发条件**：用户在帖子详情页、评论区点击其他用户的头像，或在“消息中心”列表中打开一个聊天会话。

- **前置条件**：发送方已登录平台；发送方与接收方均未将对方加入黑名单。
- **后置条件**：消息成功追加至双方的私信聊天记录中；若接收方在线，则收到新消息通知。如果是首次突破单向回复限制（即接收方回复了发送方），则系统解除针对该会话的单条发送限制。
- **正常流程**：
  a. 用户通过点击其他用户的头像，或者直接从消息列表进入私信窗口。
  b. 用户在输入框内编辑文字消息。
  c. 用户点击发送。
  d. 系统验证双方状态及防骚扰规则后，将消息送达接收方。
- **扩展流程**：
  - **4a. 触发防骚扰限制**：若发送方是主动发起私信，且发送第一条消息后接收方尚未回复，当发送方尝试发送第二条消息时，系统拦截发送动作并提示发送频率受限（首次私信未回复前限发1条）。
  - **4b. 触发黑名单机制**：若接收方已将发送方拉黑，系统阻断私信发送，并给出“由于对方设置，您无法发送消息”的友好提示。
- **特殊需求**：消息收发需保证实时性或极低延迟，避免消息丢失。敏感信息传输需加密。
- **补充说明**：防骚扰机制是本平台的核心安全策略之一，旨在保护用户免受恶意信息的持续打扰。

用例 3：申请实名认证

- **ID**：UC-03
- **名称**：申请实名认证
- **参与者**：未认证用户。目标：向平台提交个人真实身份信息，以解锁“发布代办”与“接取代办”的高级权限。
- **触发条件**：用户主动点击“个人中心 -> 申请实名认证”，或在尝试发布/接取代办时被系统拦截并引导至认证页面。
- **前置条件**：用户已同意隐私协议与平台公约；用户已使用南京大学官方邮箱（@smail.nju.edu.cn）成功注册并登录平台；当前账户状态为“未认证”。
- **后置条件**：用户的实名申请进入后台人工审核队列；用户界面显示状态为“审核中”；审核完成前，用户暂时无法使用代办功能。
- **正常流程**：
  a. 用户在个人中心或权限受限提示处，点击进入“申请实名认证”页面。
  b. 用户在表单中填写专业、学号、真实姓名和手机号。

c. 用户上传证明身份的图片材料，包括校园卡、学生证或学信网截图。
d. 用户确认信息无误后，点击提交申请。
e. 系统接收并保存申请材料，将用户的认证状态更新为“审核中”。
f. 系统提示用户提交成功，并告知正在等待后台人工审核。

- **扩展流程**：
  - **2a. 信息未填完整/格式错误**：若用户未完整填写必填项，或手机号/学号格式不符合正则校验，系统将拦截提交并高亮提示错误字段。
  - **3a. 图片格式或大小不符**：若上传的图片无法解析、文件过大或清晰度不足以人工辨认，系统提示用户“图片格式不支持或文件过大，请重新上传符合要求的图片”。
- **特殊需求**：用户的真实姓名、手机号和证件照片在数据库和对象存储中必须妥善保护（数据脱敏/加密存储），禁止通过开放 API 接口直接抓取。所有的认证状态变更（通过/驳回）需记录完整的系统操作日志。
- **补充说明**：人工审核通常需要 1-2 个工作日，系统可在用户提交后通过弱提示（如小黄条）告知预计审核时间。